Computação em nuvem

Blob Storage
Table Storage

PAULO R T CÂNDIDO

Configurar projeto Terraform

az login --use-device-code

Criar pasta, arquivo main.tf e iniciar o Terraform

mkdir blobteste (terminal)

main.tf

```
# 1. Definir o provedor (Azure)
terraform {
  required_providers {
    azurerm = {
      source  = "hashicorp/azurerm"
      version = "~> 3.0"
    }
  }
}

# 2. Configurar as funcionalidades do Provedor
provider "azurerm" {
  features {} # Este bloco é obrigatório para a
Azure
}
```

terraform init (terminal)

Criar Storage Account (main.tf)

```
# 3. Criar o Grupo de Recursos
resource "azurerm_resource_group" "rg-teste" {
  name     = "grupoTeste"
  location = "Brazil South"
}

# 4. Criar conta de armazenamento
resource "azurerm_storage_account" "sc" {
  name                     = “prtcandido123" # MUDAR - deve ser único dentro da Azure
  resource_group_name      = azurerm_resource_group.rg-teste.name
  location                 = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  account_tier             = "Standard" # armazenamento em discos rígidos. Premium -
armazenamento em SSD (maior custo)
  account_replication_type = "LRS" # ver em NuvemArquiteturaServico.pdf
}

# 5. Criar um Container (Equivale a pastas para os arquivos)
resource "azurerm_storage_container" "ct" {
  name                  = "cteste1"
  storage_account_name  = azurerm_storage_account.sc.name
  container_access_type = "private"
}
```

Executar no terminal:
terraform plan
Terraform apply

Verificar no portal

Página inicial > Resource Manager | Grupos de Recursos

Resource Manager | Grupos de Recur...

Fatec | Centro Paula Souza

Pesquisar

- Resource Manager
- Todos os recursos
- Recursos favoritos
- Recursos recentes
- **Grupos de Recursos**
- Rótulos
- Organização
- Ferramentas
- Implantações
- Help

Criar ···

Você está exibindo uma nova versão da experiência de navegação. Clique aqui para acessar a experiência antiga.

Nome ↑
grupoTeste
NetworkWatcherRG

grupoTeste

Grupo de recursos

Exportar grupos de recursos usando Bicep ou Terraform

Pesquisar

- **Visão geral**
- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Visualizador de recursos
- Eventos
- Configurações
- Gerenciamento de Custos
- Monitoramento
- Automação
- Ajuda

Criar Gerenciar a exibição ···

Fundamentos

Recursos Recomendações

Filtrar por qualquer ca...

Tipo é igual a **tudo** Localização é igual a **tudo**

Nome ↑	Tipo
prtcandido123 ···	Conta

Verificar no portal

Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/) | Copilot

Página inicial > Resource Manager | Grupos de Recursos > grupoTeste

prtcandido123
Conta de armazenamento

Melhorar a proteção de dados para esta conta de armazenamento | Esta conta de armazenamento é vulnerável | Ajude-me a reduzir os custos da minha conta de armazenar

Pesquisar

- Visão geral
- Log de atividade
- Marcações
- Diagnosticar e resolver problemas
- IAM (Controle de Acesso)
- Migração de dados
- Eventos
- Navegador de armazenamento
- Migrador de Armazenamento do Azure
- Soluções de parceiro
- Visualizador de recursos
- Armazenamento de dados
- Segurança + rede
- Gerenciamento de dados
- Configurações

Carregar | Abrir no Explorer | Excluir | Mover | Atualizar | Abrir no dispositivo móvel | CLI/PS | Comentários

Fundamentos

Grupo de recursos (...	: grupoTeste	Desempenho	: Standard
Localização	: brazilsouth	Replicação	: LRS (armazenamento com redundância local)
Assinatura (mover)	: Azure for Students	Tipo de conta	: StorageV2 (uso geral v2)
ID da Assinatura	: 3c2b3170-57f2-4a04-843f-169f75cea6dd	Estado de provisioname...	: Êxito
Estado do disco	: Disponível	Criados	: 26/03/2026, 09:29:57

Rótulos (editar) : Adicionar marcas

Propriedades | Monitoramento | Recursos (7) | Recomendações (0) | Tutoriais | Ferramentas + SDKs

Serviço de blobs

Namespace hierárquico	Desabilitado
Nível de acesso padrão	Hot
Acesso anônimo ao blob	Habilitado
Exclusão temporária do blob	Desabilitado
Exclusão temporária do contêiner	Desabilitado
Controle de versão	Desabilitado
Feed de alterações	Desabilitado
NFS v3	Desabilitado

Segurança

Exigir transferência segura para operações da API REST	Habilitado
Acesso à chave de conta de armazenamento	Habilitado
Versão mínima do TLS	Versão 1.2
Criptografia de infraestrutura	Desabilitado

Rede

Acesso à rede pública	Habilitado

Configurando permissão de acesso (Contributor)

Obter dados da conta da Azure (subscription)

```
az account show --query id --output tsv
```

Obtenha seu e-mail de login na Azure

```
USER_EMAIL=$(az ad signed-in-user show --query userPrincipalName -o tsv)
```

Atribua a permissão de Contribuidor (leitura e gravação) de Dados de Tabela

```
az role assignment create \
   --role "Storage Blob Data Contributor" \
   --assignee "paulo.candido01@fatec.sp.gov.br" \
   --scope "/subscriptions/3c2b3170-57f2-4a04-843f-169f75xxxxxx/resourceGroups/grupoTeste/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/prtcandido123"
```

Upload, DownLoad e List via terminal

```
az storage blob upload \
   --account-name prtcandido123 \
   --container-name cteste1  \
   --name “nomeBlobAzure.pdf" \
   --file "./nomeLocal.pdf" \
   --auth-mode login
```

```
az storage blob list \
   --account-name prtcandido123 \
   --container-name cteste1  \
   --output table \
   --auth-mode login
```

```
az storage blob download \
   --account-name prtcandido123 \
   --container-name cteste1  \
   --name “nomeBlobAzure.pdf" \
   --file "./nomeLocal.pdf" \
   --auth-mode login
```

Criar Table Storage

Diferente de uma tabela SQL, você não define colunas. A tabela é "esquema-livre" (schema-less). No entanto, toda linha obrigatoriamente tem:

- **PartitionKey:** Para agrupar dados.
- **RowKey:** O identificador único dentro da partição.
- **Timestamp:** Gerado automaticamente pela Azure.

Incluir no main.tf e executar: terraform apply --auto-approve

```
# 6. Criar Table Store
resource "azurerm_storage_table" "tabela" {
  name                 = "tabela123"
  storage_account_name = azurerm_storage_account.sc.name
}
```

Verificar tabelas existentes

Terminal

```
az storage table list \
    --account-name prtcandido123 \
    --auth-mode login \
    --output table
```

Configurando permissão de acesso

Obter dados da conta da Azure (subscription)

```
az account show --query id --output tsv
```

Obtenha seu e-mail de login na Azure

```
USER_EMAIL=$(az ad signed-in-user show --query userPrincipalName -o tsv)
```

Atribua a permissão de Contribuidor (leitura e gravação) de Dados de Tabela

```
az role assignment create \
   --assignee "$USER_EMAIL" \
   --role "Storage Table Data Contributor" \
   --scope "/subscriptions/3c2b3170-57f2-4a04-843f-169f75xxxxxx/resourceGroups/grupoTeste/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/prtcandido123"
```

Inserindo dados (não há estrutura de colunas)

```
az storage entity insert \
    --account-name prtcandido123 \
    --table-name tabela123 \
    --entity PartitionKey=FatecPG RowKey=Linha1 Portaria="123/2026" \
    --auth-mode login
```

```
az storage entity insert \
    --account-name prtcandido123 \
    --table-name tabela123 \
    --entity PartitionKey=FatecPGAluno RowKey=aluno10 Nome="João" Endereco="Rua X,47" \
    --auth-mode login
```

Consultar dados

```
az storage entity query \
    --account-name prtcandido123 \
    --table-name tabela123 \
    --auth-mode login \
    --output table
```

Atualizar dados

```
az storage entity replace \
    --account-name prtcandido123 \
    --table-name tabela123 \
    --entity PartitionKey=FatecPGAluno RowKey=aluno10 Nome="João" Endereco="Rua Nova, 100" \
    --auth-mode login
```

Excluir dados

```
az storage entity delete \
    --account-name prtcandido123 \
    --table-name tabela123 \
    --partition-key "FatecPGAluno" \
    --row-key "aluno10" \
    --auth-mode login
```

Destruir tudo

terraform destroy